

PARA'S
Digital Power Controller
May control even your mind !!

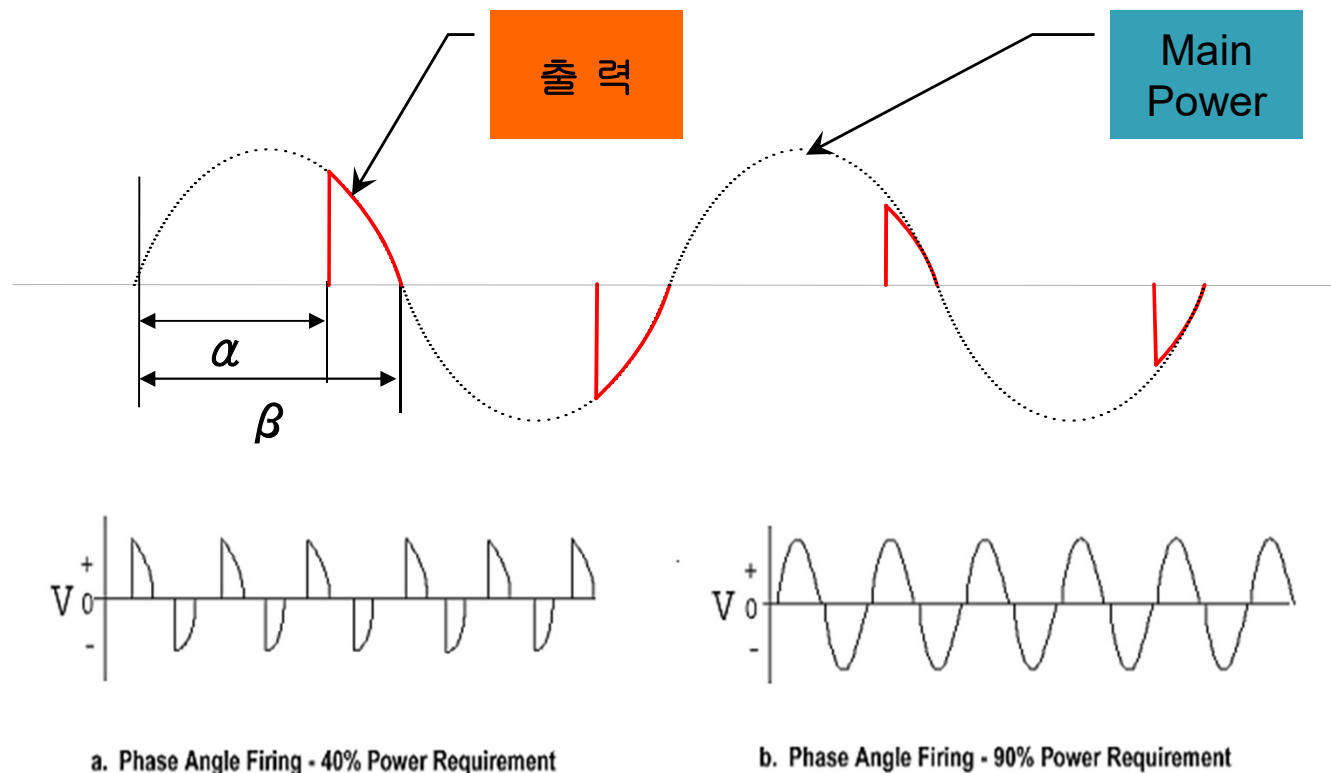
위상각 제어방식과 제로크로싱 제어방식 비교 분석

www.paratec.co.kr

1-1

Control Method

위상각 제어방식



40% 제어 시 파형

90% 제어 시 파형

1-2

Control Method

○ 위상각 제어방식의 장단점 ○

장 점

- 매주기의 교류전원을 제어입력 신호에 따르는 일정한 지연각(Delay angle)으로 SCR을 Turn ON 시키는 방식
- 전압 및 전류를 일정하게 제어하는데 효과적
- 저항성 및 유도성 부하 모두에 사용가능

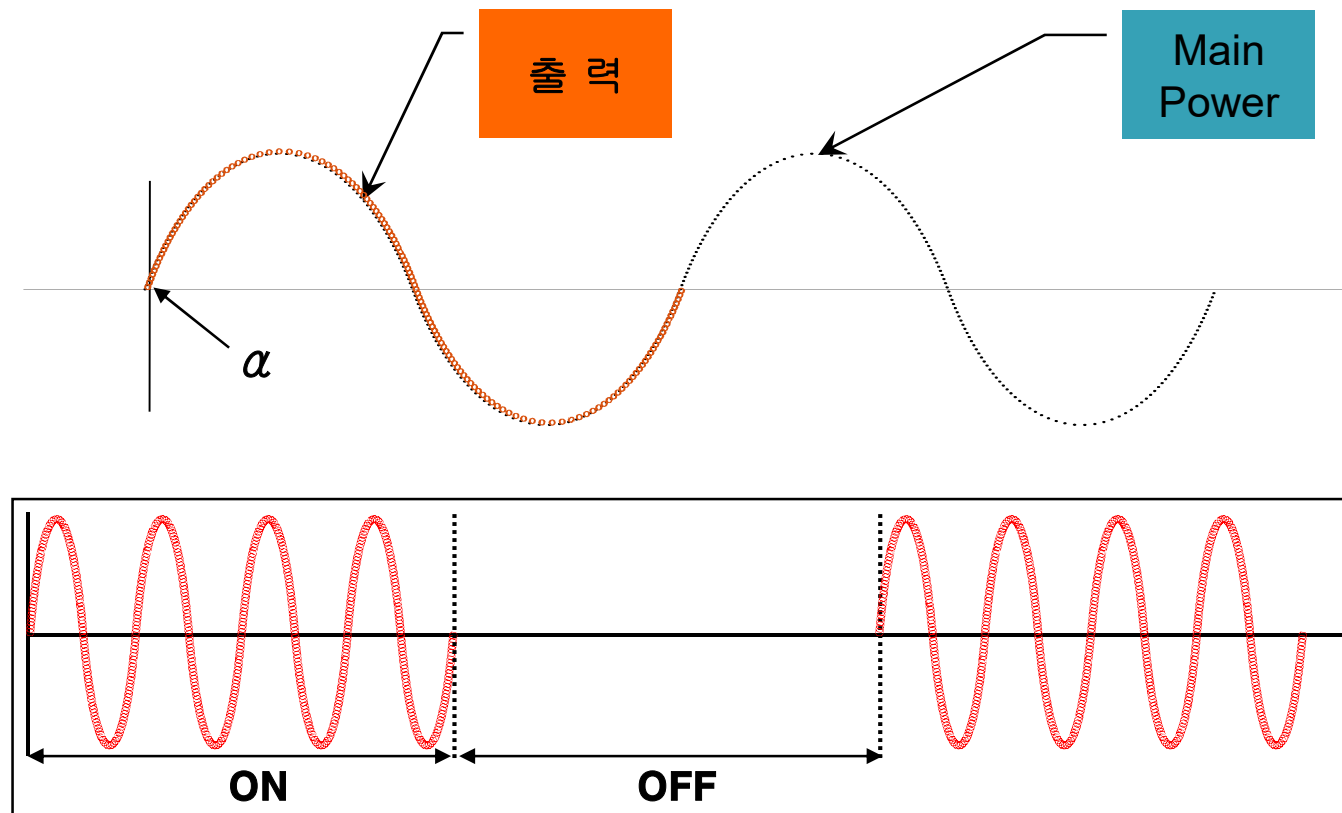
단 점

- 출력파형이 재단파이므로 고조파로 인한 EMI가 발생되며 주변 전자기기에 오 동작을 발생시킬 수 있음
- 역률이 낮으므로 부하에 공급되지 않는 무효전력의 발생으로 인한 효율 감소
- 역률 개선을 위한 부가 장비 필요

1-3

Control Method

○ 제로크로싱 제어방식 ○

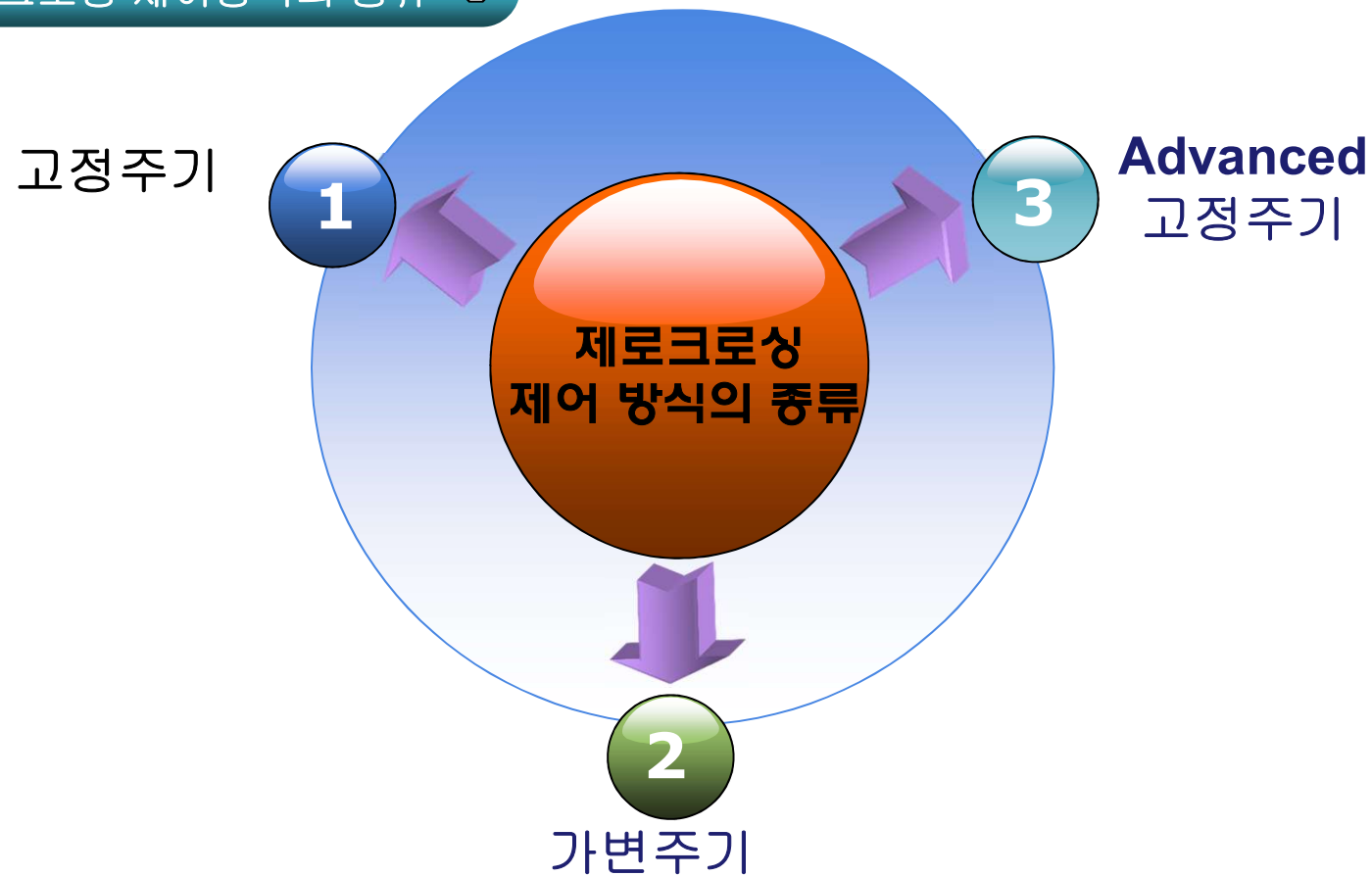


50% 제어 시 파형

1-4

Control Method

○ 제로크로싱 제어방식의 종류 ○

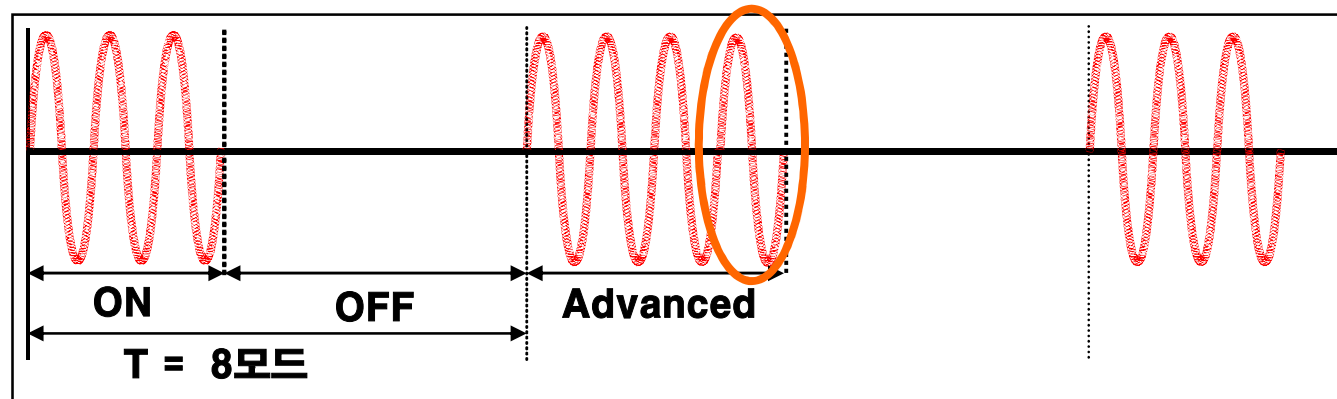


1-5

Control Method

Advanced 고정주기제어방식

- Turn ON/OFF 주기가 일정하게 고정되어 있는 방식으로 기존의 고정주기 제어 방식에 비해 정밀한 전력 및 온도제어가 가능하고 가변주기 방식에 비해 제어의 안정성이 높음
- 파라이엔티는 정밀제어를 위해 독보적인 제어 알고리즘 개발 탑재



40% 제어 시 파형

1-6

Control Method

○ 제로크로싱 제어 특성 ○

- 제어 방식의 주기에 따른 모드의 종류
 - 4, 8, 16, 32, 64, 128 모드
 - 64, 128 모드는 일반적으로 사용하지 않음
- 산업 설비가 정밀 자동화된 선진 외국업체에서는 제로크로싱 제어방식을 개발 이후, 위상 제어방식을 거의 채택하지 않음
- 유럽에서는 EMI 규제로 인하여 대부분 이 방식을 채택

1-7

Control Method

제로크로싱 제어

장 점

- 교류전원의 Zero 점에서 Thyristor를 ON/OFF 시키는 방식 (교류전원의 Full wave 이용)
- 파형의 일그러짐이 없기 때문에 고조파가 발생하지 않음
- Noise에 민감한 계장 Line의 Heater 제어에 적합
- 무효 전력이 거의 없음 (98% 이상의 역율)
- 위상제어보다 전력 이용 효율이 높음(10%)
- 저항성 부하에만 사용 가능

단 점

- 위상제어와 달리 유도성 부하에는 사용할 수 없음
- => 유도성 부하에 사용 시 돌입전류 발생으로 인하여 퓨즈단선 등 전력조정기의 소손의 원인 제공

Control Method

○ 위상각 제어와 제로크로싱 제어의 차이 ○

항 목	위상각 제어	제로크로싱 제어
제어 방식	재단파 이용	Full 파형 이용
고조파	많이 발생	거의 없음
역률	평균 65%	98% 이상
변압기 용량	30% 이상의 변압기 용량 증대	용량 증대 불필요
노이즈 장애	주변 기기 영향	거의 없음
적용 부하	모든 부하	저항성 부하

Control Method

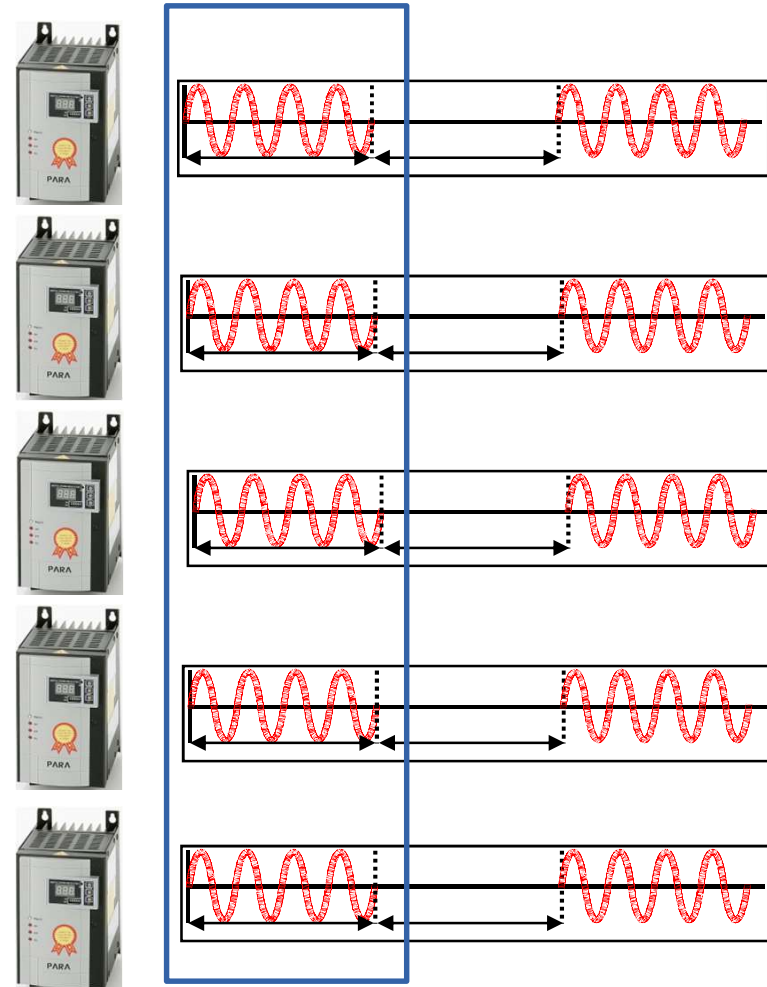
FLICKER 현상

제로크로싱 제어방식은 재단파를 사용하는 위상각 제어방식과는 달리 교류 사인파를 사용, 그 사인파의 개수로써 전력을 제어하는 방식입니다.

전기로를 승온할 때 또는 온도를 유지하는 구간일 지라도, 각각의 전력조정기에는 사인파가 사용되게 됩니다.

만약, 1대의 전력조정기에 20A가 통전된다고 보면, 우측의 경우 100A의 전류가 통전이 됩니다.

만약 공장의 수전용량이 부하용량 대비 충분하지 못하면 FLICKER 현상이 발생합니다.



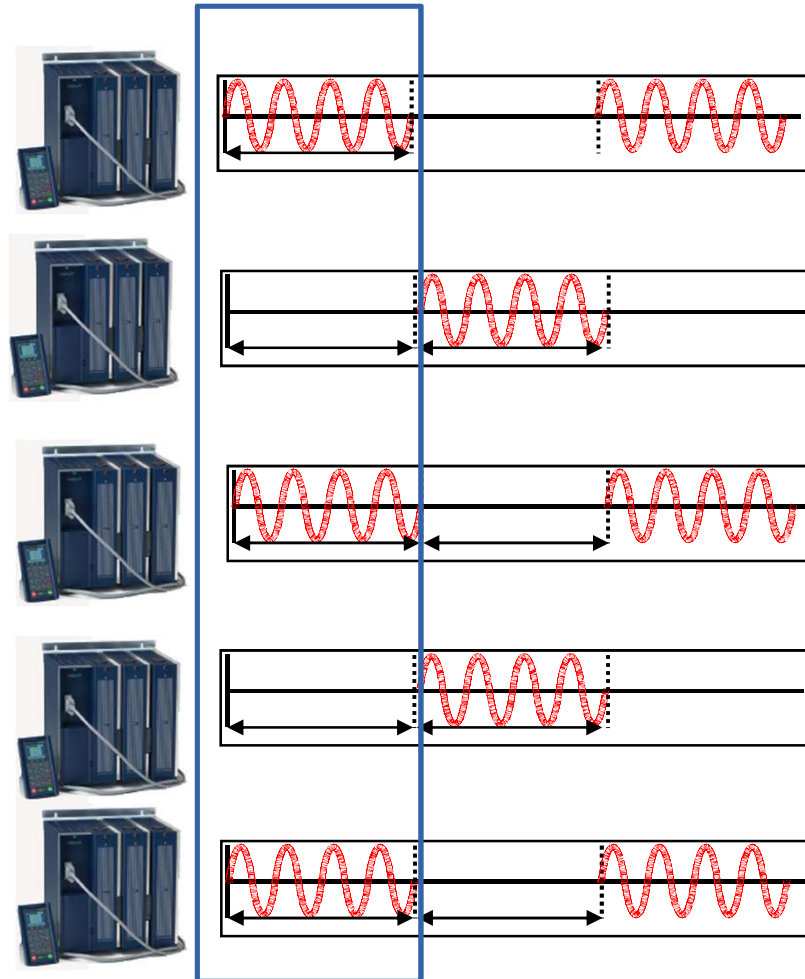
Control Method

○ FLICKER 현상방지와 MPD ○

여러 대의 전력조정기를 제로크로싱 제어방식으로 사용할 경우, 수전용량의 문제로 인해 FLICKER 현상이 발생할 수 있는데 이러한 현상은 SMART 전력조정기의 MPD 기능을 사용함으로써 방지할 수 있다.

SMART 전력조정기의 MPD 기능은 전력조정기간의 전력을 분배함으로써 메인 수전의 전력을 평활시켜 피크전력을 낮추고 역율을 개선시키는 효과뿐만 아니라, 전력설비의 효율개선 변압기의 소음 및 진동 감소 등 다양한 장점이 있다.

(MPD의 자세한 내용은 SMAT 전력조정기의 기술자료참고 바랍니다.)



Control Method

○ FLICKER 현상의 방지 ○

FLICKER 현상을 방지하기 위해서는

1. 수전용량

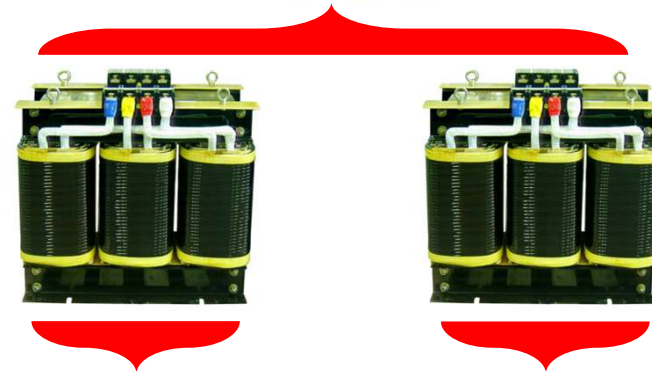
제로크로싱제어를 사용하는 전력조정기의 전체 전류량보다 수전용량이 월등히 커야 한다.

2. 변압기의 분리

사무실과 공장용(공장 내에서도 전등 부하와 히터부하의 분리)의 변압기를 분리설치 함으로써 FLICKER 현상을 근본적으로 방지할 수 있다.



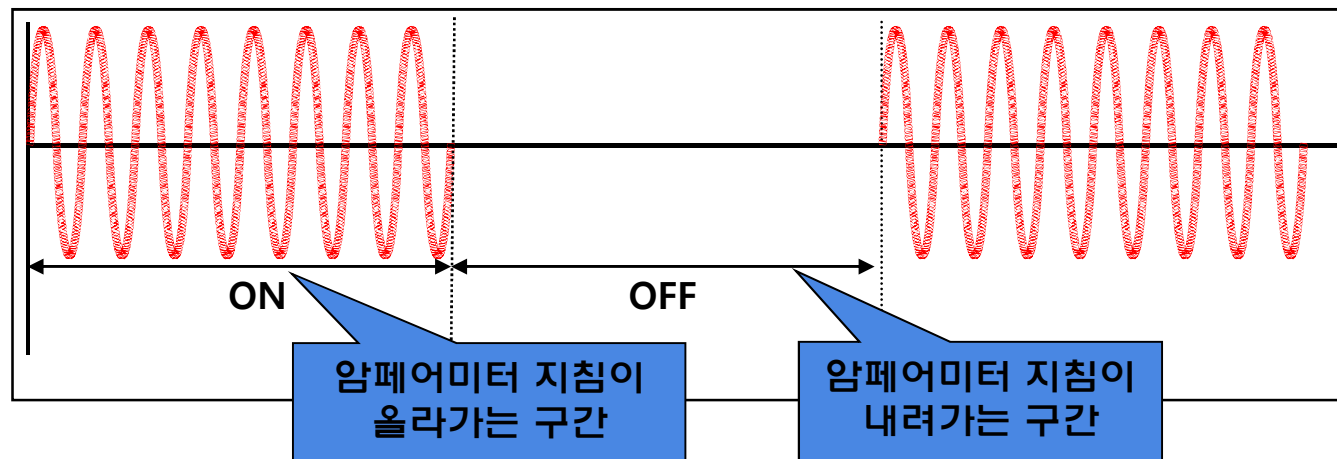
메인수전
변압기



Control Method

○ 제로크로싱 제어의 암페어미터 떨림현상 ○

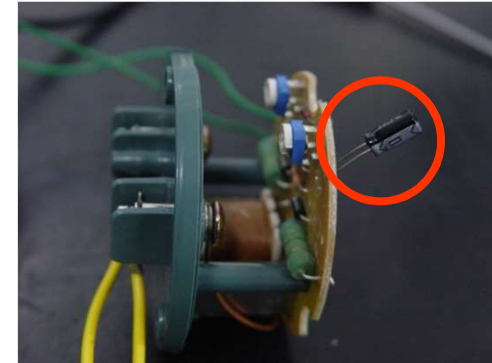
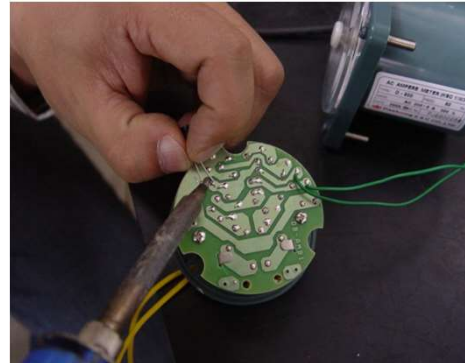
- 입력신호 및 출력 조절량에 따라 교류신호의 FULL 파형을 ON/OFF
- FULL 파형이 ON/OFF가 되면서 암페어 미터가 흔들리는 현상이 발생
- 상기 현상은 제로크로싱 제어의 제어 특성으로 정상적인 현상
- 현재 국내에서도 LG전자 PDP 3기, LPL P6, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성전자, POSCO 등에서 저항부하일 경우 제로크로싱 제어방식을 사용



Control Method

○ 암페어미터 떨림현상의 방지 ○

- 암페어 미터 PCB 기판에 전해콘덴서를 부착하지 않았을 경우(제조업체의 전해콘덴서만으로 테스트 했을 경우) : 암페어미터의 지침이 흔들리는 현상 발생



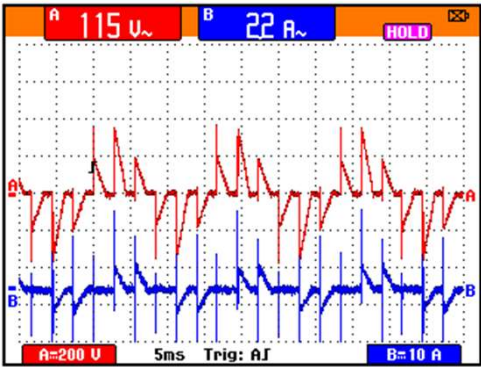
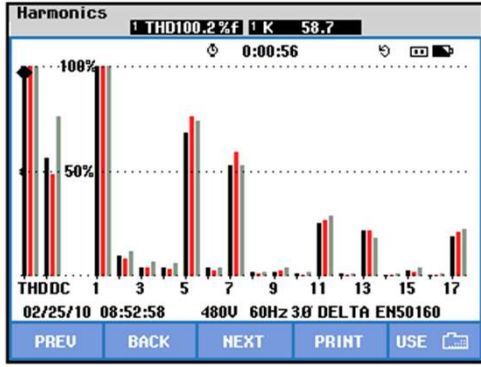
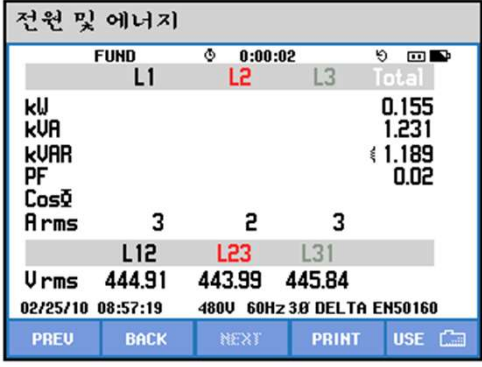
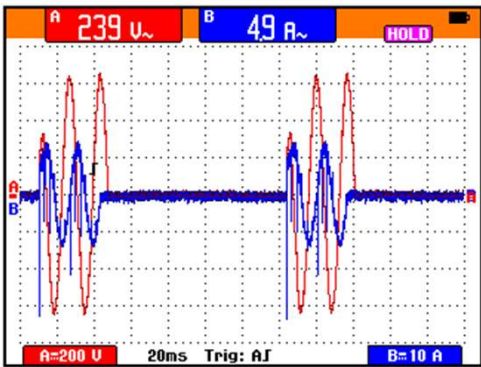
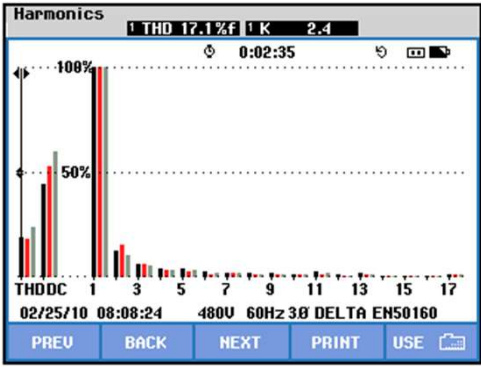
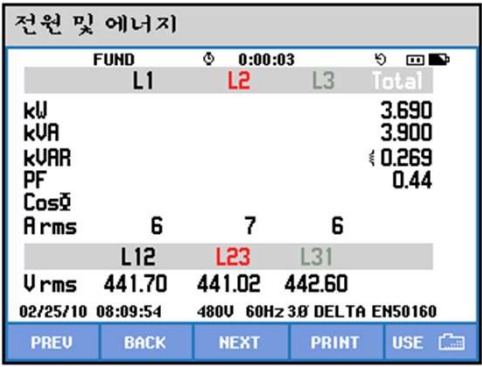
- 암페어 미터의 PCB 기판에 전해콘덴서를 제거하고 용량이 큰 전해콘덴서 35V 100 μ F를 부착했을 경우 : 암페어미터의 지침이 흔들리는 현상이 사라짐
- 제로크로싱제어의 제어 특성상 암페어 미터의 지침이 흔들리는 현상은 지극히 당연한 현상이며, 아날로그 암페어 미터의 경우 용량이 큰 전해콘덴서를 부착함으로써, 그리고 디지털 암페어 미터의 경우 3초 평균값을 디스플레이함으로써 이 현상을 없앨 수 있다.

2-1

P/A제어와 Z/C제어의 비교 측정 자료

25% 출력 제어 시

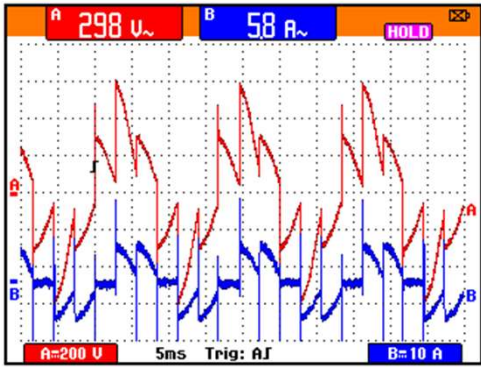
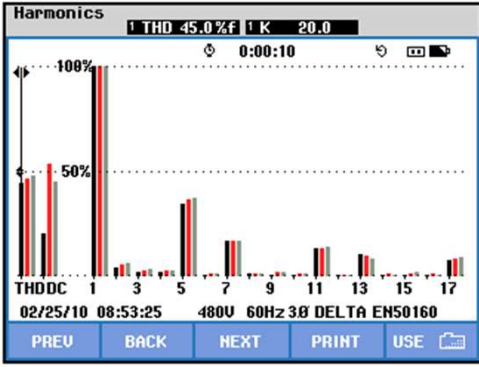
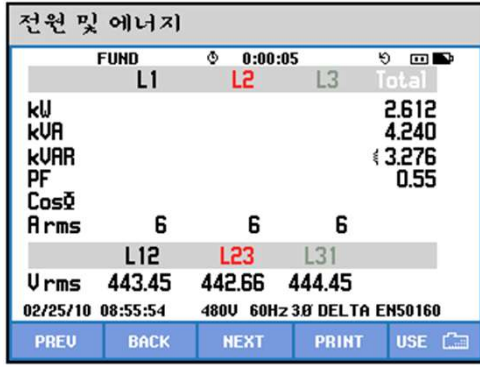
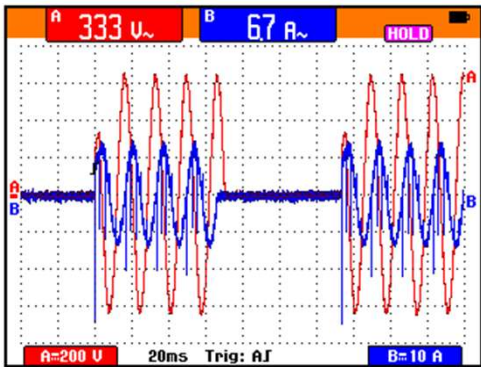
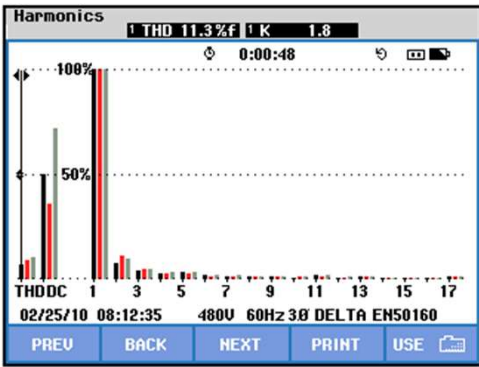
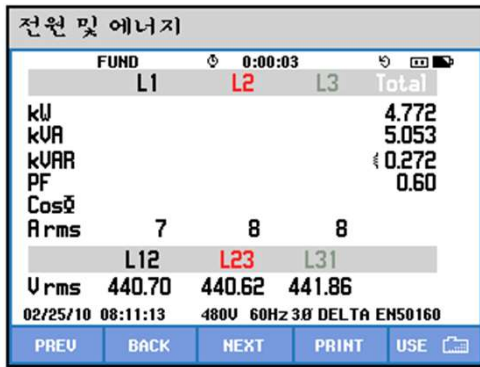
측정 장비 : FLUKE 435 전력 분석계

항 목	출력 파형	고주파 발생율	전원 및 에너지 분석
위 상 각 제 어 (P/A)			
제 로 크 로 싱 (Z/C)			

2-2

P/A제어와 Z/C제어의 비교 측정 자료

50% 출력 제어 시

항 목	출력 파형	고주파 발생율	전원 및 에너지 분석
위 상 각 제 어 (P/A)			
제 로 크 로 싱 (Z/C)			

2-3

P/A제어와 Z/C제어의 비교 측정 자료

75% 출력 제어 시

항 목	출력 파형	고주파 발생율	전원 및 에너지 분석
위 상 각 제 어 (P/A)			
제 로 크 로 싱 (Z/C)			

2-4

P/A제어와 Z/C제어의 비교 측정 자료

100% 출력 제어 시

항 목	출력 파형	고주파 발생율	전원 및 에너지 분석
위 상 각 제 어 (P/A)			
제 로 크 로 싱 (Z/C)			

P/A제어와 Z/C제어의 비교 측정 자료

DATA 비교 분석

고조파

- 위상각 제어방식은 제어 출력량의 변화에 따라 고주파(THD) 측정 값이 100~5%까지의 변화를 가져옴
- 제로크로싱 방식은 제어 출력량의 변화에 따라 고주파(THD)측정 값이 17~4%까지 변화를 가져옴
- 두 제어 방식 모두 제어 출력량이 100%에서는 비슷한 값을 가지지만, 제어 출력량이 작아지면 고주파(THD) 측정 값이 현격하게 차이가 나는 것을 볼 수 있음

전력

- 전력 분석에서는 측정 주기와 기기 DISPLAY 방식으로 정확한 값을 얻기는 어려움
- 측정된 피상전력, 유효전력, 무효전력 값을 비교해보면 두 제어방식의 차이점을 쉽게 분석 비교할 수 있음
- ⇒ 제어 출력량에 따라 P/A(위상각) 제어방식이 Z/C(제로크로싱) 제어방식보다 역률 저하 및 무효 전력량이 증가한다는 것을 알 수 있음

PARA'S
Digital Power Controller
May control even your mind !!

Thank You !

www.paratec.co.kr